

Línea Base Flora y Vegetación terrestre		
Informe Técnico Área Biología	ITO-FLO-37.104	
Versión 2	Páginas 28	Fecha envío: 29-05-2017

DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

**“SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES Y PURINES Y
NORMALIZACIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTA PRODUCTIVA,
AGRÍCOLA LAS ÁGUILAS”**

COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA



AGOSTO 2016

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORADO	Iván Quezada	Biólogo	04-10-2016
REVISADO	IQ / AM	BI / GO	12-10-2016
APROBADO	Alejandra Marín	Gerente operaciones	12-10-2016

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS.....	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos Específicos	5
3. ÁREA DE ESTUDIO.....	6
3.1. Emplazamiento del Proyecto	6
3.2. Área de influencia.....	8
4. METODOLOGÍA.....	10
4.1. Caracterización del área de influencia.	10
4.2. Recopilación de información en terreno.....	10
5. RESULTADOS	13
5.1. Resultados del análisis bibliográfico.	13
5.2. Resultados del trabajo en terreno.	13
6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES	27
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Agrícola Las Águilas al interior de la provincia de Melipilla.....	6
Figura 2. Área de emplazamiento del Proyecto.....	7
Figura 3. Ubicación de parcelas de estudio.Fuente: Elaboración propia	11
Figura 4. Origen geográfico de la flora presente en el área de influencia del proyecto.	15
Figura 5. Forma de crecimiento de la flora presente en el área de influencia del proyecto. .	15
Figura 6. <i>Malva sylvestris</i> y <i>Sylibum marianum</i>	16
Figura 7. <i>Malva sylvestris</i> y flores de <i>Rapistrum rugosum</i>	16
Figura 8. <i>Lolium perenne</i>	16
Figura 9. <i>Fumaria agraria</i>	16
Figura 10. <i>Raphanus sativus</i>	17
Figura 11. <i>Ricinus communis</i>	17
Figura 12. <i>Urtica urens</i>	17
Figura 13. <i>Hypochaeris radicata</i>	17
Figura 14. <i>Conium maculatum</i>	18
Figura 15. <i>Carpobrotus chilensis</i>	18
Figura 16. <i>Robinia pseudoacacia</i> , ejemplar completo.....	19
Figura 17. <i>Robinia pseudoacacia</i> , detalle de los frutos.	19
Figura 18. <i>Acacia caven</i> . Individuo.Fuente: Elaboración propia.....	20
Figura 19. <i>Acacia caven</i> . Detalle de espinas y hojas.	20
Figura 20. Delimitación de las dos formaciones vegetacionales identificadas.....	21
Figura 21. Vista de la parcela 04. Se observan individuos de <i>Cupressus macrocarpa</i>	22
Figura 22. Vista de la parcela 05. Domina <i>Malva sylvestris</i> acompañada de <i>Hordeum sp.</i>	23
Figura 23. Vista de la parcela 06. Se observan individuos de <i>Sylibum marianum</i> , <i>Malva sylvestris</i> y <i>Rapistrum rugosum</i>	23



Figura 24. Vista de la parcela 09. Presenta vegetación escasa, compuesta por herbáceas invasoras (*Raphanus sativus*, *Malva sylvestris*, *Hypochaeris radicata*, entre otras). Fuente: Elaboración propia. 24

Figura 25. Vista de la parcela 10. Presenta escasa vegetación. 25

Figura 26. Vista de la parcela 14. Se observa gran abundancia de *Hordeum* sp. 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Vértices área de emplazamiento del Proyecto. 7

Tabla 2: Coordenadas del área de influencia del Proyecto. 8



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega los resultados en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Sistema de Tratamiento de Riles y Purines y normalización de operación de planta productiva, Agrícola Las Águilas”, en adelante el Proyecto al interior del plantel de la empresa “Sociedad Agrícola Las Águilas Ltda.”, el cual fue realizado en el mes de Agosto del año 2016.

El proyecto se ubica en la localidad de Codigua, comuna de Melipilla, la cual ocupa la vertiente oriental de la cordillera de la Costa y un pequeño sector de la depresión intermedia. Se caracteriza por tener un clima mediterráneo marino, con temperatura media anual de 18.9 °C y con una media mínima de 8.5 °C. El período libre de heladas es de 10 meses, de septiembre a junio, lo que facilita el desarrollo de la agricultura en casi todo su territorio. (Figura 1).

El área de influencia del proyecto se encuentra en la Región fitogeográfica del Matorral y bosque Esclerófilo, subregión del Matorral y Bosque Espinoso, formación de Bosque Espinoso Abierto, característico de la zona central de Chile. La forma de vida predominante en esta región fitogeográfica corresponde a arbustos fuertemente espinosos, a veces acompañados de especies suculentas. En general, esta subregión coincide con la distribución de especies como el espino (*Acacia caven*) y el algarrobo (*Prosopis chilensis*). (Gajardo, 1994).

Sociedad Agrícola Las Águilas es una empresa que nace con la adquisición del Fundo Santa Elena, ubicado en la localidad de Codigua a unos 21 km al sur de Melipilla. Se dedica a la crianza de bovinos para la extracción de leche, producto que posteriormente se procesa dando lugar a la elaboración de distintos tipos de quesos. Bajo este escenario, Agrícola Las Águilas requiere de la implementación de una planta de tratamiento que permita tratar los residuos líquidos generados por el proceso productivo, de manera de permitir que su descarga como riego no genere impactos negativos a los recursos del sector.



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Caracterizar la flora y vegetación dentro del área de influencia del proyecto.

2.2. Objetivos Específicos

- Identificar las especies vegetales presentes dentro del área de influencia del proyecto, determinando su origen y estado de conservación.
- Reconocer los patrones vegetacionales existentes dentro del área de influencia del proyecto.

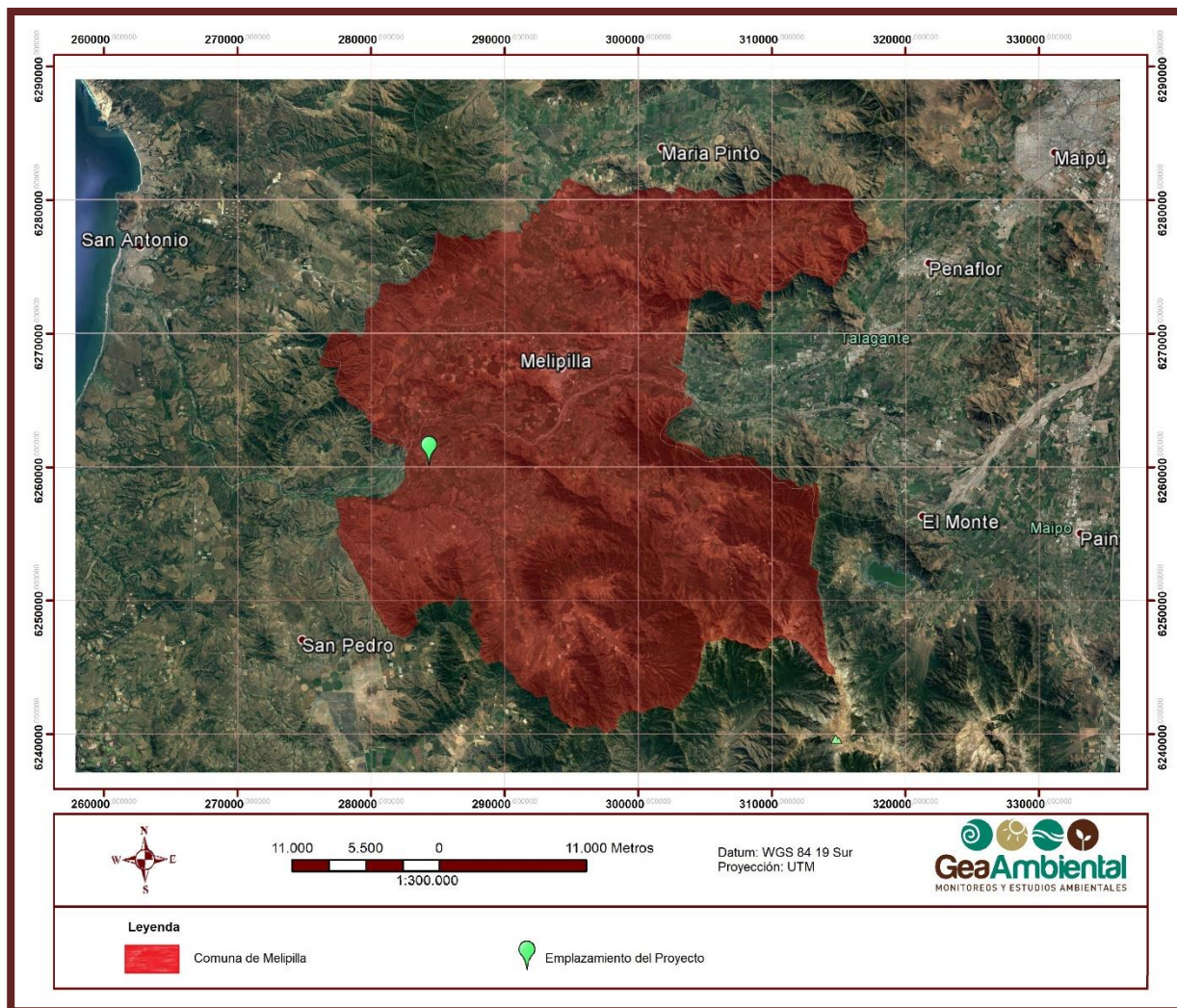


3. ÁREA DE ESTUDIO

3.1. Emplazamiento del Proyecto

El área de estudio se encuentra en las cercanías de la localidad de Codigua, en la porción surponiente de la comuna de Melipilla, en la región Metropolitana.

Figura 1. Agrícola Las Águilas al interior de la provincia de Melipilla.



Fuente: Elaboración propia

El área de emplazamiento del proyecto se encuentra dentro de los terrenos pertenecientes a la empresa Sociedad Agrícola Las Águilas Ltda. En la Tabla N°1 se establece las coordenadas geográficas que delimitan los límites perimetrales del proyecto donde el área de emplazamiento del Proyecto mide 0,25 hectáreas aproximadamente.

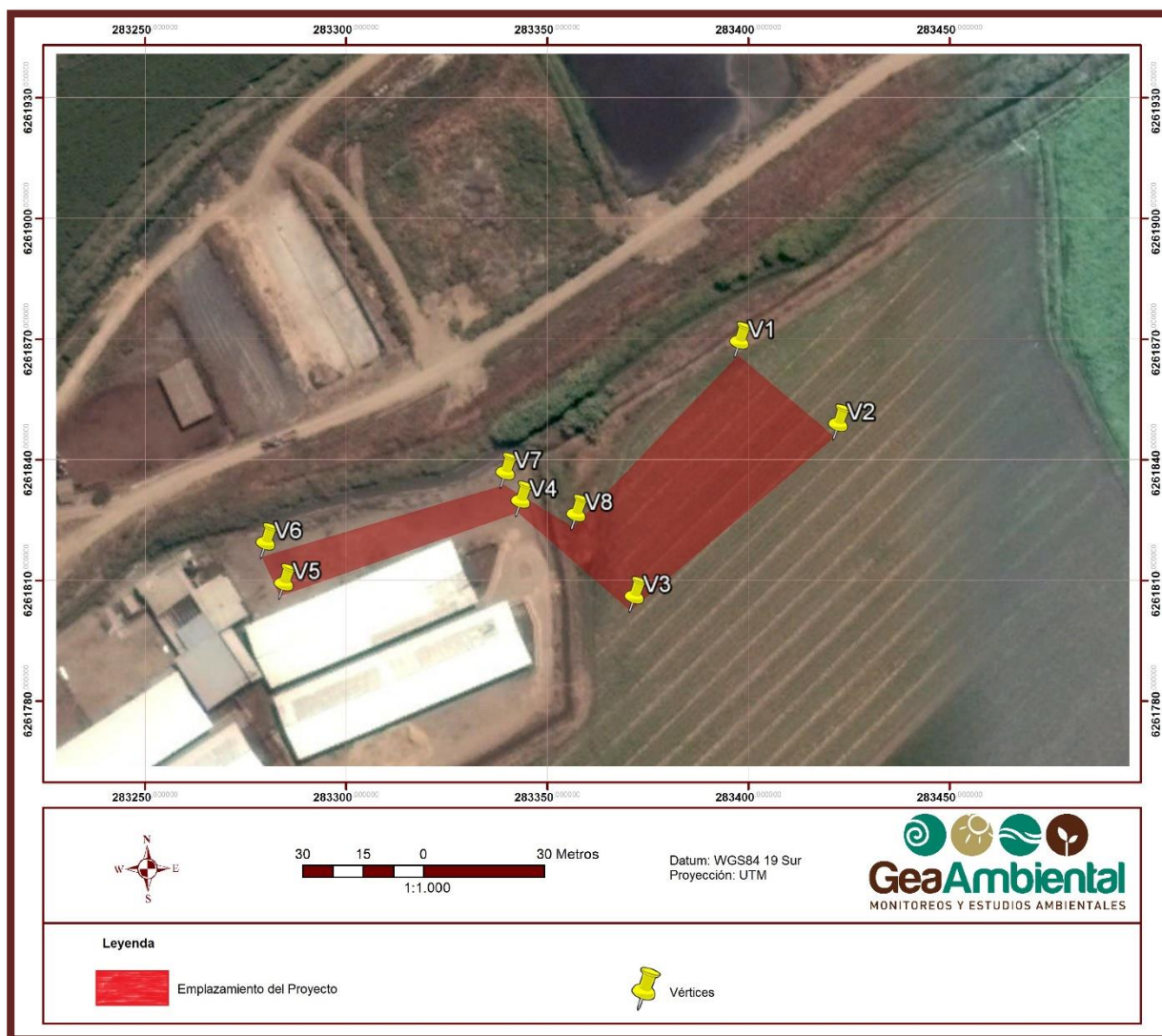


Tabla 1. Vértices área de emplazamiento del Proyecto.

Vértice	Coordenadas UTM WGS84 19 Sur	
	Este	Norte
V1	283410.23	6261873.33
V2	283436.42	6261855.71
V3	283386.41	6261809.58
V4	283356.75	6261834.16
V5	283297.59	6261811.09
V6	283292.70	6261820.62
V7	283352.26	6261840.04
V8	283370.54	6261829.67

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área de emplazamiento del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.



3.2. Área de influencia

El área de influencia se define como: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias” (letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA, DS N°40 /2012).

En el presente estudio, se considera como área de influencia al área de emplazamiento del proyecto más una extensión norte y este, considerando la colonización de la flora presente en sector (Figura 7).

El área total de influencia mide aproximadamente 8,1 hectáreas, detalladas a continuación:

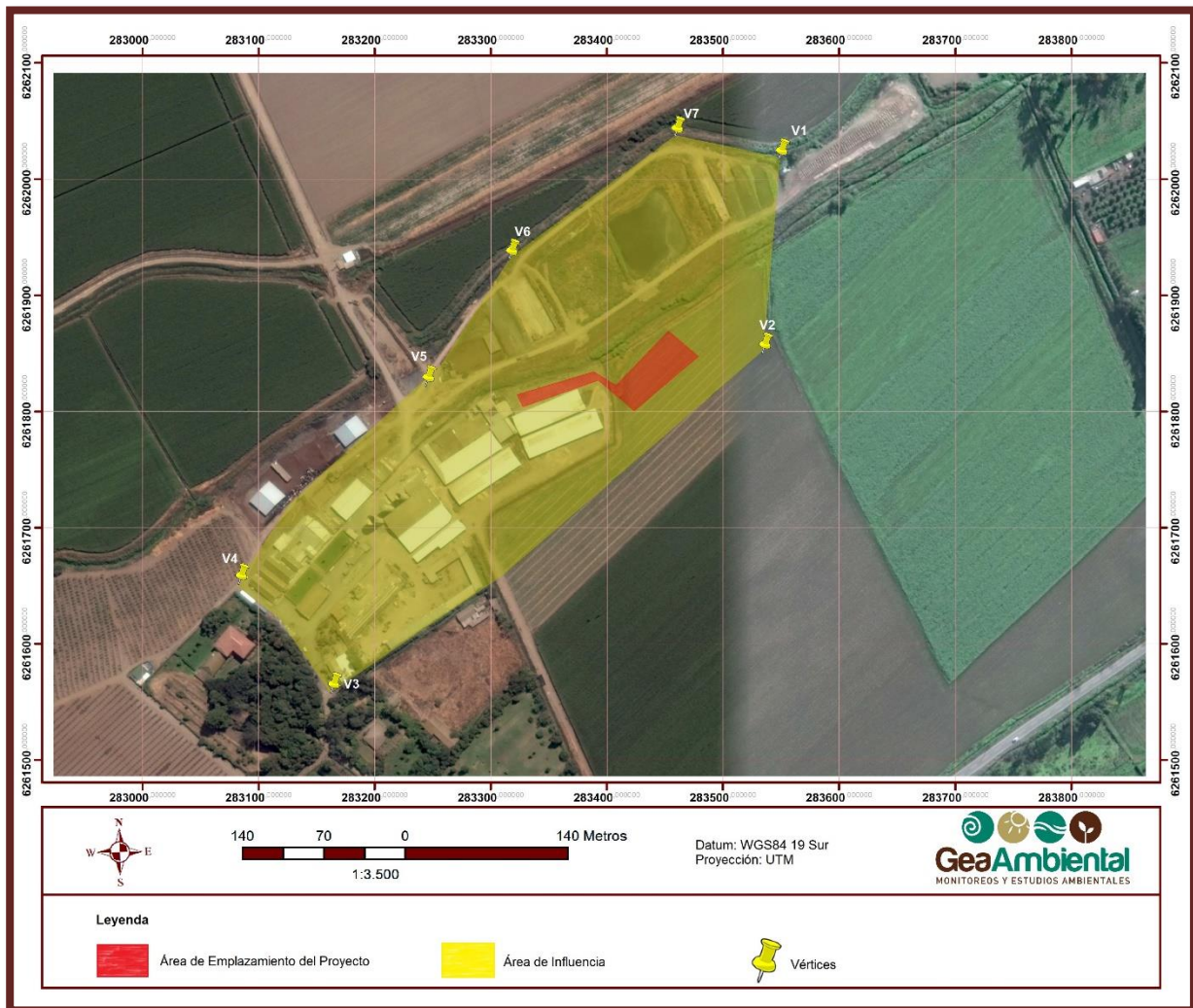
Tabla 2: Coordenadas del área de influencia del Proyecto.

Vértice	Coordenadas UTM WGS84 19 Sur	
	Este	Norte
V1	283492.49	6262006.72
V2	283467.80	6261859.54
V3	283144.54	6261575.02
V4	283076.39	6261658.83
V5	283212.69	6261815.83
V6	283292.16	6261932.52
V7	283410.25	6262023.02

Fuente: Elaboración propia



Figura 4: Área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia



4. METODOLOGÍA

4.1. Caracterización del área de influencia.

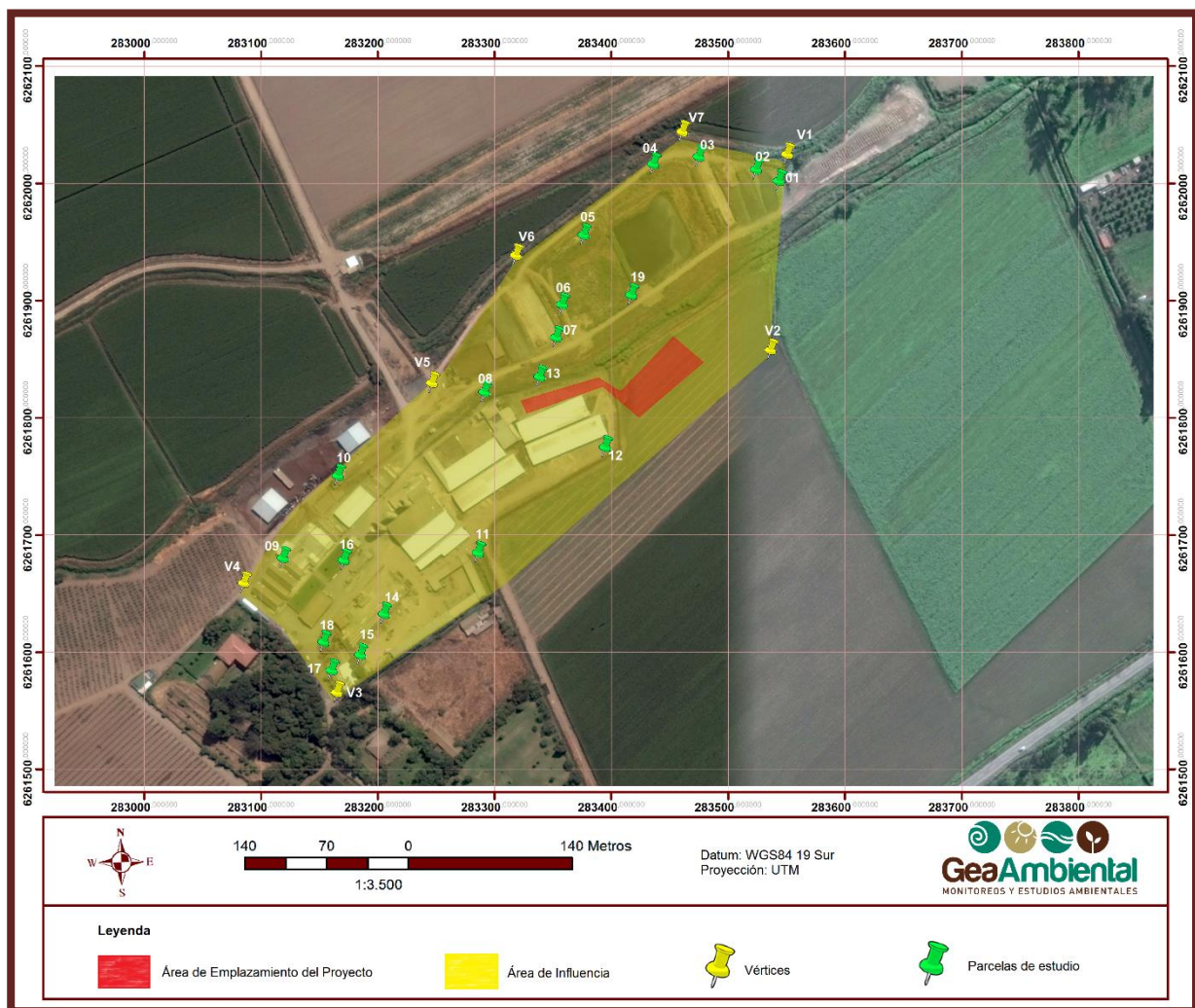
Esta etapa se realizó de dos formas: primeramente mediante el análisis de imágenes satelitales, y, posteriormente, la revisión de información bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el trabajo en terreno. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificaron los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las cartografías de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

4.2. Recopilación de información en terreno.

El trabajo de campo se realizó durante los días 16 y 18 de agosto de 2016. Tomando en cuenta las características del terreno, así como algunas diferencias entre lo previamente observado en imágenes y el estado actual del sitio, se determinó la ubicación final de las parcelas (Figura 5, Tabla 1), las que se describen en la siguiente sección.



Figura 3. Ubicación de parcelas de estudio.



Fuente: Elaboración propia

4.2.1. Caracterización de la flora presente.

Para caracterizar la flora se construyeron 19 parcelas de 10m x 10m (100m²), tamaño de unidad muestral adecuado para cubiertas arbustivas con árboles pequeños (SEA, 2015). Dentro de las parcelas se identificaron y contabilizaron los individuos de las especies vegetales presentes (Tabla 1). Estas parcelas se ubicaron en las zonas florísticamente más representativas del área del proyecto, y fueron georreferenciadas a través de coordenadas Norte y Este UTM datum WGS84 utilizando un equipo GPS Garmin etrex 20. En cada parcela se realizó un listado de las especies vegetales presentes. Las especies registradas fueron identificadas en terreno, y además fueron fotografiadas para apoyar su verificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada (Matthei, 1995; Rodríguez *et al.*, 2005; Quiroz *et al.*, 2009; Marticorena *et al.*, 2010; Fuentes *et al.*, 2014).



Tabla 1. Coordenadas UTM de parcelas ubicadas en el área de estudio.

Parcela	Este	Norte
1	283501	6261995
2	283475	6262005
3	283420	6262012
4	283382	6262000
5	283343	6261954
6	283322	6261892
7	283306	6261857
8	283241	6261819
9	283095	6261689
10	283138	6261751
11	283260	6261696
12	283356	6261783
13	283293	6261835
14	283182	6261646
15	283176	6261613
16	283151	6261696
17	283152	6261595
18	283146	6261627
19	283375	6261903

Fuente: Elaboración propia.

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinó considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía:

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008, DS N° 23/2009, DS N° 33/2011, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012, DS N° 19/2013, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014, DS N° 38/2015 y D.S N°16/2016, correspondiente al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° y 12° Proceso de Clasificación de Especies a nivel nacional generados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a partir del DS N° 75/2005, DS N°29/2012 y Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres.
- Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989).

Esta información es sintetizada en una base de datos obtenida desde la página del MMA cuyo nombre es "Nomina especies según estado de conservación, Chile, revisado el 15 de enero del 2016" (ver link en bibliografía).

4.2.2. Caracterización de la vegetación presente.

Las parcelas fueron ubicadas con el objetivo de cubrir los distintos tipos de paisaje que pudieron observarse en el área del proyecto. Se identificaron y caracterizaron las formaciones vegetacionales presentes. Para definir dichas formaciones se consideró los grupos de plantas, de una o más especies, con caracteres convergentes tanto en forma como en comportamiento. Este enfoque fisonómico permite dar una imagen de la disposición de la vegetación in situ. A partir de la observación detallada de cada parcela, se estimó el porcentaje de cobertura de cada una de las especies presentes, así como la composición del estrato herbáceo-arbustivo-arbóreo, de existir.



5. RESULTADOS

5.1. Resultados del análisis bibliográfico.

De acuerdo a Gajardo (1994), el área de influencia del proyecto se encuentra en la Región fitogeográfica del Matorral y bosque Esclerófilo, subregión del Matorral y Bosque Espinoso, formación de Bosque Espinoso Abierto. Esta formación es característica de la zona central de Chile, dominada por un clima de tipo mediterráneo (veranos secos y cálidos, inviernos lluviosos y fríos). La forma de vida predominante en esta región fitogeográfica corresponde a arbustos fuertemente espinosos, a veces acompañados de especies suculentas. En general, esta subregión coincide con la distribución de especies como el espino (*Acacia caven*) y el algarrobo (*Prosopis chilensis*).

Por otro lado, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006), el área del proyecto se ubica en el piso vegetal "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*", dentro de la formación Bosque Esclerófilo. Este piso vegetal se caracteriza por estar dominado por *Lithrea caustica*, especie que es acompañada por arbustos esclerófilos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Lobelia excelsa*, entre otros. Son bosques altamente degradados por acción antrópica, la cual favorece la invasión por especies herbáceas y arbustivas xerofitas.

Considerando lo propuesto por ambas fuentes, para el sitio de emplazamiento del proyecto, cabría esperar, en un estado natural, presencia de especies arbóreas bajas, o arbustivas, formando un matorral abierto dominado por especies xerofíticas como *Acacia caven*, *Lithrea caustica*, *Prosopis chilensis* o *Cryptocarya alba*.

5.2. Resultados del trabajo en terreno.

5.2.1. Catastro de flora.

En el área de influencia del proyecto se registraron 34 especies de plantas vasculares, siendo de este total 32 especies alóctonas y 2 nativas (Figura 6, Tabla 2). La forma de crecimiento dominante fue la herbácea, seguida por la arbórea (Figura 7). Cabe destacar que la mayor parte de los árboles registrados corresponden a ornamentales y frutales ubicados en una misma área del sitio, en el patio de una casa particular, en tanto otros fueron plantados a la orilla de algunos caminos.



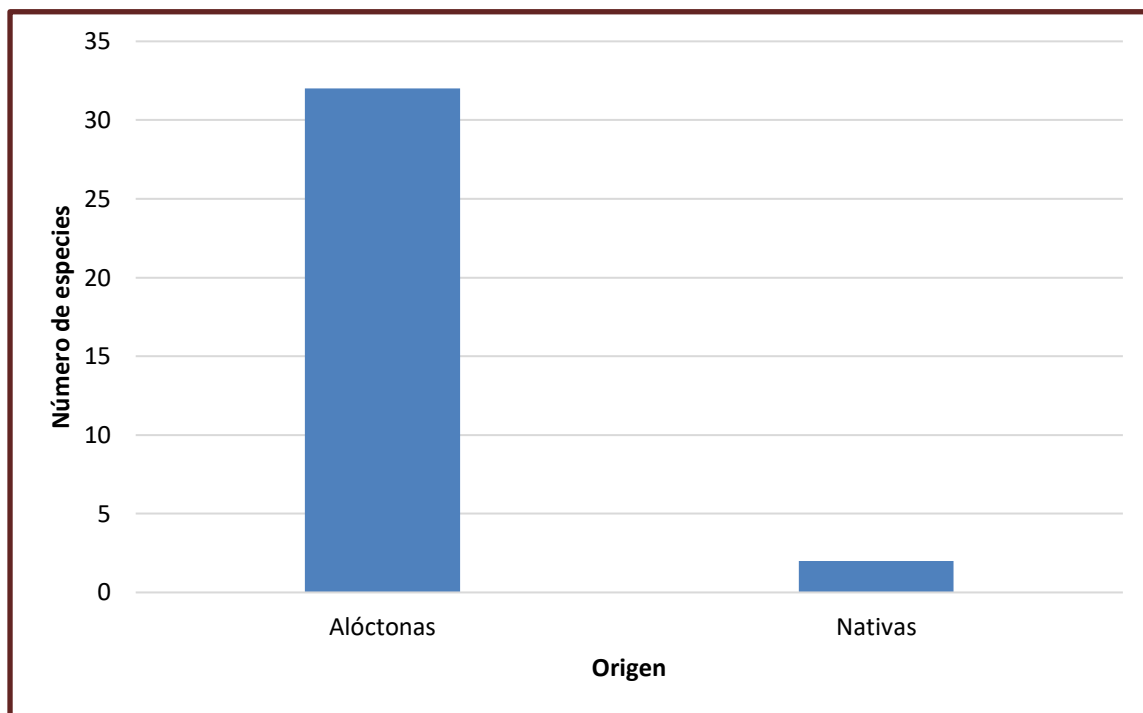
Tabla 2: Listado de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia.

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
Aizoaceae	<i>Carpobrotus chilensis</i>	Doca	Herbácea	Nativa	No clasificada
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucaria brasilera	Arbórea	Alóctona	No clasificada
Arecaceae	<i>Livistona chinensis</i>	Palmera abanico	Arbórea	Alóctona	No clasificada
Arecaceae	<i>Washingtonia filifera</i>	Palmera de California	Arbórea	Alóctona	No clasificada
Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i>	Lechuga silvestre	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Chicoria silvestre	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Asteraceae	<i>Centaurea melitens</i>	Abrepuño amarillo	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correvuela	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i>	Campanilla morada	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	Arbórea	Alóctona	No clasificada
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Arbórea	Alóctona	No clasificada
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Seudoacacia	Arbórea	Alóctona	No clasificada
Lauraceae	<i>Persea americana</i>	Palto	Arbórea	Alóctona	No clasificada
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	Malva	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Mimosaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbórea	Nativa	No clasificada
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbórea	Alóctona	No clasificada
Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustrina	Arbórea	Alóctona	No clasificada
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustrina	Arbustiva	Alóctona	No clasificada
Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i>	Fumaria	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Poaceae	<i>Poa sp</i>	Pasto	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Poaceae	<i>Hordeum sp</i>	Pasto	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Pasto	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza	Herbácea	Alóctona	No clasificada
Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Arbórea	Alóctona	No clasificada
Rutaceae	<i>Citrus x limon</i>	Limonero	Arbórea	Alóctona	No clasificada
Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Herbácea	Alóctona	No clasificada

Fuente: Elaboración propia.

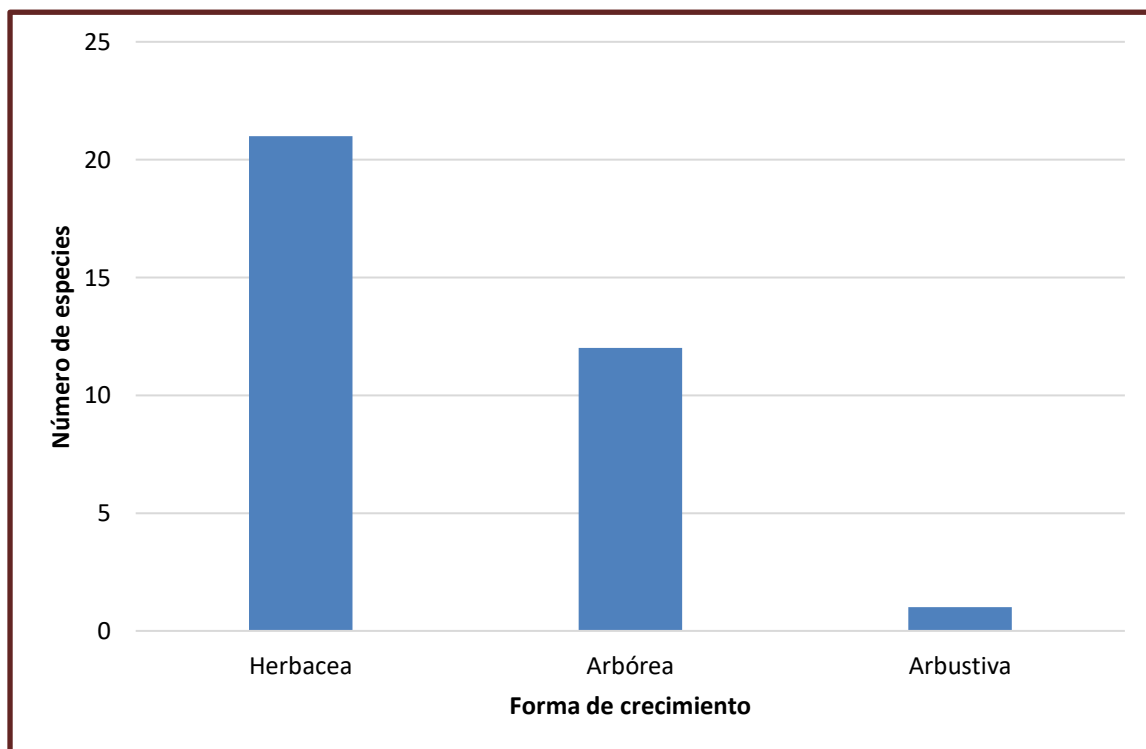


Figura 4. Origen geográfico de la flora presente en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Forma de crecimiento de la flora presente en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.



Figura 6. *Malva sylvestris* y *Sylibum marianum*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. *Malva sylvestris* y flores de *Rapistrum rugosum*.



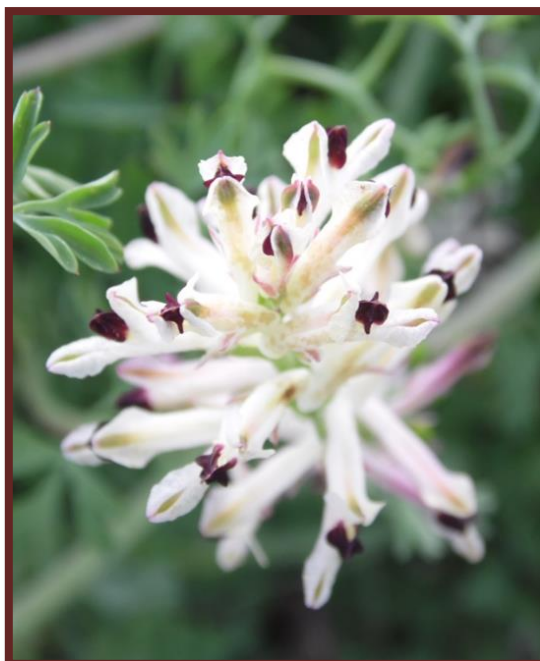
Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. *Lolium perenne*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. *Fumaria agraria*.



Fuente: Elaboración propia.



Figura 10. *Raphanus sativus*.



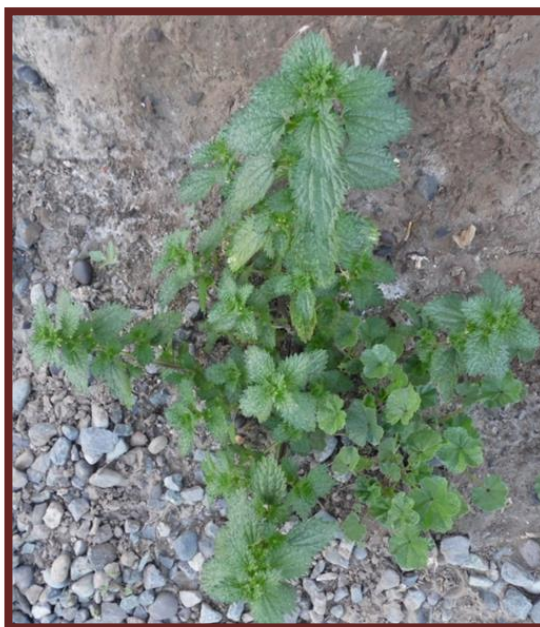
Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. *Ricinus communis*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. *Urtica urens*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. *Hypochaeris radicata*.



Fuente: Elaboración propia.



Figura 14. *Conium maculatum*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. *Carpobrotus chilensis*.



Fuente: Elaboración propia.



Figura 16. *Robinia pseudoacacia*, ejemplar completo.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 17. *Robinia pseudoacacia*, detalle de los frutos.



Fuente: Elaboración propia.



Figura 18. *Acacia caven*. Individuo.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 19. *Acacia caven*. Detalle de espinas y hojas.



Fuente: Elaboración propia.



5.2.2. Resultados análisis de vegetación.

El enfoque utilizado consistió en describir la estructura vegetal clasificando las comunidades en formaciones vegetacionales. Una formación vegetacional es un conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres convergentes tanto en forma como en función. En el sitio de emplazamiento del proyecto se reconocen dos formaciones vegetacionales (Figura 13), las que, si bien comparten algunas especies, difieren particularmente en las especies dominantes.

Figura 20. Delimitación de las dos formaciones vegetacionales identificadas.



a)- Pradera de *Malva sylvestris*, *Silbum marianum* y *Urtica urens*.

Corresponde a las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 y 19. Se ubica a orillas de caminos y en los terrenos situados entre los distintos sitios de acopio y piscinas de decantación, en el lado oriente del área de influencia (Figura 13). Corresponde a formaciones fragmentadas pero densas, dominadas significativamente por *Malva sylvestris*, *Silbum marianum* y *Urtica urens* las cuales, en general, ocupan entre el 50% y el 75% de la cobertura vegetal en las parcelas muestreadas, acompañadas en menor medida por *Rapistrum rugosum* y *Hordeum sp.* Cabe destacar, en la



parcela 08, la presencia de *Carpobrotus chilensis* ("Doca", Figura 10 B), especie suculenta, nativa, muy resistente a condiciones de perturbación y muy frecuente en áreas intervenidas en la zona central del país.

En esta formación el estrato dominante es el herbáceo, siendo los estratos arbustivo y arbóreo casi inexistentes. El estrato arbustivo está representado, en algunas parcelas, por *Ricinus communis*. El estrato arbóreo está representado por dos especies, *Robinia pseudoacacia* y *Cupressus macrocarpa*, las cuales aparentemente fueron plantadas a orilla de camino en algunos sitios, y aun no alcanzan su altura máxima.

Figura 21. Vista de la parcela 04. Se observan individuos de *Cupressus macrocarpa*.



Fuente: Elaboración propia.



Figura 22. Vista de la parcela 05. Domina *Malva sylvestris* acompañada de *Hordeum sp.*



Fuente: Elaboración propia.

Figura 23. Vista de la parcela 06. Se observan individuos de *Sylbium marianum*, *Malva sylvestris* y *Rapistrum rugosum*.



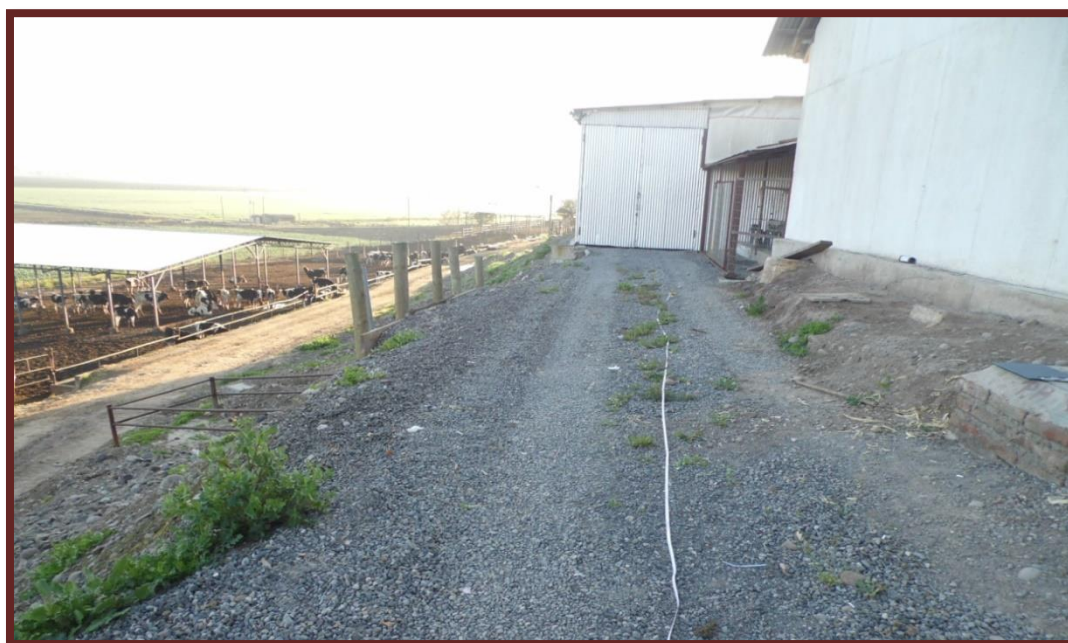
Fuente: Elaboración propia.

b)- Pradera de herbáceas.

Corresponde a las parcelas 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18. Se ubica al costado de las instalaciones (oficinas, lechería, taller mecánico) que ocupan el lado poniente del área de influencia, así como en la orilla de canales o acequias que rodean al sitio (Figura 13). Si bien comparte algunas especies con la formación anterior (*Malva sylvestris*, *Hordeum sp.*, entre otras), se asemeja más a una formación típica de zonas urbanas o semi-urbanas, conformada por especies herbáceas de carácter invasor (*Poa annua*, *Lolium perenne*, *Convolvulus arvensis*, *Hypochaeris radicata*, *Rubus ulmifolius*, *Ipomoea purpurea*), cuyos ejemplares se distribuyen muy fragmentadamente, y sin una especie dominante definida. Solo en los sectores más húmedos, asociados a acequias o canales, se observa una leve dominancia de *Conium maculatum*. Cabe destacar la presencia de una especie nativa, *Acacia caven*, representada por un ejemplar de baja estatura ubicado en la parcela 10.

Además, en este sector se ubican sitios con vegetación de carácter ornamental, asociados a construcciones habitacionales y de oficinas. Uno de ellos corresponde al jardín de las oficinas centrales de la Agrícola (parcela 16), caracterizado por la presencia de *Ligustrum lucidum*, *Poa annua* y tres ejemplares plantados de *Araucaria angustifolia*, especie arbórea introducida. El otro sitio corresponde a una casa particular, ubicada en la entrada del predio, alrededor de la cual se encuentran ejemplares de *Ligustrum lucidum* (ligustrina), *Citrus x limón* (limonero), *Washingtonia filifera* (palmera), *Prunus domestica* (ciruelo), entre otros, todos de carácter ornamental o frutal.

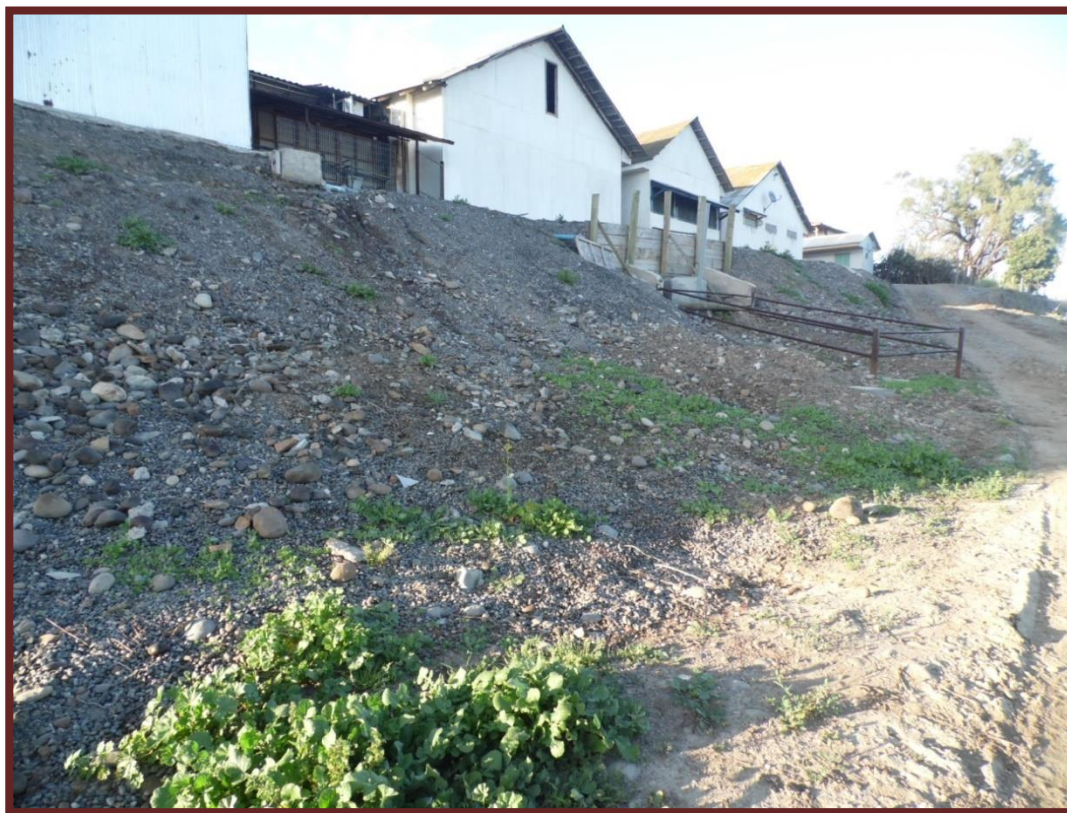
Figura 24. Vista de la parcela 09. Presenta vegetación escasa, compuesta por herbáceas invasoras (*Raphanus sativus*, *Malva sylvestris*, *Hypochaeris radicata*, entre otras).



Fuente: Elaboración propia.



Figura 25. Vista de la parcela 10. Presenta escasa vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 26. Vista de la parcela 14. Se observa gran abundancia de Hordeum sp.



Fuente: Elaboración propia.



c).- Sitios sin vegetación.

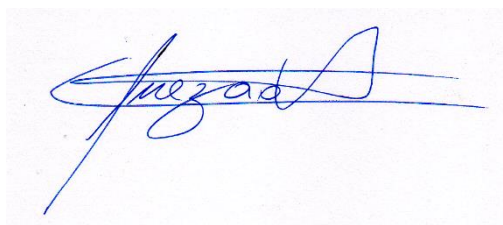
En la zona central del área de influencia (Figura 13, área no coloreada) se registró una ausencia total de vegetación. Probablemente esto se deba al constante tránsito de vehículos y maquinaria pesada destinada al trabajo propio de la Agrícola, así como al constante movimiento de animales y material.



6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Con la excepción de *Acacia caven* y *Carpobrotus chilensis*, las especies presentes corresponden a flora introducida y, en algunos casos, reconocida como altamente invasora (Fuentes *et al.* 2014). Ninguna de las dos especies nativas registradas presenta, al día de hoy, alguna categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente (Tabla 2).

La escasa presencia de individuos de las dos especies nativas dentro del muestreo realizado (un individuo de cada una), en conjunto con la alta abundancia de especies alóctonas, es concordante con el altísimo nivel de intervención que presenta el sitio de emplazamiento del proyecto, situación frecuente en los valles de la zona central de Chile. Considerando lo anterior, así como las características del proyecto, no es necesario tomar medidas de protección con ninguna de las especies registradas. En consecuencia, no existe impedimento para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista del impacto sobre los componentes flora y vegetación.



Iván M. Quezada
Biólogo

Doctor en Ciencias Biológicas, especialización Botánica



7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Benoit, I.L. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Impresora Creces Ltda., Santiago, Chile. 157 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.
- Gajardo, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica". Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.
- Luebert; F & Pliscoff, P. (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp.
- Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.
- Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabet Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.
- Ministerio de Medio Ambiente (2016). Página web:
<http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>;
<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index2.htm>;
- Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.
- Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE)(2015):
<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/doc/historiadelaClasificaiondeEspecieenChile.pdf>.
- Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.
- SEA (2015) Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

